Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · INTERPRETACIÓN DEL CAMBIO NETO

Si $w'(t)$ es la tasa de crecimiento del peso de un niño, en kg por año, ¿qué representa $\int_5^{10} w'(t)\,dt$?

A) Su peso a los 10 años

B) Cuántos kilogramos aumentó su peso entre los 5 y los 10 años

C) Su tasa media de crecimiento entre los 5 y los 10 años

D) Cuánto aumentó su estatura

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Teorema

$$\int_a^b F'(t)\,dt = F(b) - F(a).$$

2 Aplica

$w(10) - w(5)$.

3 Unidades

kg/año por año = kg: el aumento de peso.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Haría falta sumar el peso a los 5 años.

C) Habría que dividir por 5.

D) La función es del peso.

Idea clave. La integral de una tasa es el cambio de la cantidad, no la cantidad.